(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211283463 U
(45)授权公告日 2020.08.18

(21)申请号 201922011071.2

(22)申请日 2019.11.20

(73)专利权人 湖南省工业设备安装有限公司
地址 412000 湖南省株洲市芦淞区七一路88号中旺锦安城
专利权人 湖南中兴设备安装工程有限责任公司

(72)发明人 黄慧敏 毛文祥 王晓军 禹卫东 陈文君

(74)专利代理机构 长沙正奇专利事务所有限责任公司 43113
代理人 马强 王丽霞

(51)Int.Cl.
B66C 5/02(2006.01)
B66C 11/00(2006.01)
B66C 13/08(2006.01)
B66D 3/12(2006.01)

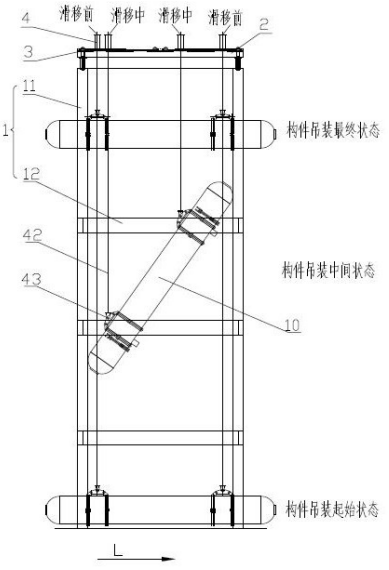
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种滑移调整提升装置

(57)摘要

本实用新型提供一种滑移调整提升装置。所述滑移调整提升装置包括架体和支撑梁，所述架体内部形成有提升空间，还包括至少两个滑移组件和提升组件，至少两个所述滑移组件在所述支撑梁的长度上依次设置，每一个所述提升组件均垂直于所述支撑梁向提升空间内延伸设有一个吊点，一个所述提升组件通过一个所述滑移组件与所述支撑梁滑动配合，每个吊点分别通过所述提升组件的提升高度调节和所述提升组件、滑移组件沿所述支撑梁水平滑动调节以实现多个吊点之间的间距变化。与相关技术相比，本实用新型所提供的滑移调整提升装置增加了提升组件的适应性，滑移和提升结合，提高了构件提升状态改变的灵活性和精准性。



CN 211283463 U

1.一种滑移调整提升装置,包括架体(1)和支撑梁(2),所述架体(1)将所述支撑梁(2)支撑在一定的提升高度上使其内部形成有提升空间,其特征在于,还包括至少两个滑移组件(3)和提升组件(4),至少两个所述滑移组件(3)在所述支撑梁(2)的长度上依次设置,每一个所述提升组件(4)均垂直于所述支撑梁(2)向提升空间内延伸设有一个吊点(43),一个所述提升组件(4)通过一个所述滑移组件(3)与所述支撑梁(2)滑动配合,每个吊点(43)分别通过所述提升组件(4)的提升高度调节和所述提升组件(4)、滑移组件(3)沿所述支撑梁(2)水平滑动调节以实现多个吊点(43)之间的间距变化。

2.根据权利要求1所述的滑移调整提升装置,其特征在于,所述滑移组件(3)包括间隔设置的第一葫芦(31)和第二葫芦(32),还包括环形缠绕于所述第一葫芦(31)和第二葫芦(32)之间的滑索(33),所述滑索(33)上固定所述提升组件(4),所述滑索(33)上设有当拉动滑索(33)使其上的提升组件(4)滑移的拉动端。

3.根据权利要求2所述的滑移调整提升装置,其特征在于,所述支撑梁(2)上设有多个平移限位隔板(25),多个所述平移限位隔板(25)分别位于第一葫芦(31)和第二葫芦(32)的下方。

4.根据权利要求2所述的滑移调整提升装置,其特征在于,所述第一葫芦(31)和第二葫芦(32)均通过固定吊耳(26)与所述支撑梁(2)固定。

5.根据权利要求1所述的滑移调整提升装置,其特征在于,所述提升组件(4)包括与所述滑移组件(3)连接的沿所述支撑梁(2)水平滑移的提升油缸(41),所述提升油缸(41)内设有一向提升空间内延伸的钢绞线(42),所述钢绞线(42)的末端为所述吊点(43)。

6.根据权利要求5所述的滑移调整提升装置,其特征在于,所述支撑梁(2)的顶面设有防侧翻装置(22),所述防侧翻装置(22)的中部为沿支撑梁(2)长度贯通的滑道(23),所述提升油缸(41)与所述滑道(23)配合。

7.根据权利要求1所述的滑移调整提升装置,其特征在于,所述支撑梁(2)上设有一层不锈钢板(24),所述不锈钢板(24)临近所述提升组件(4)设置。

一种滑移调整提升装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种吊装设备，尤其涉及一种滑移调整提升装置。

背景技术

[0002] 现有的提升设备，特别是液压提升设备体积小，自重轻，承载能力大，自动化程度高，操作方便灵活，安全性好，可靠性高等优点，其在吊装 领域得到了广发的应用。

[0003] 但对于场地狭小、空间受限或者有障碍物的情况下的吊装作业，此时需要构件能在空中实现吊装过程的状态变化，但因其提升油缸固定不动，如专利公开号：CN102530732A，专利名称：大型压力机部件液压提升滑移就位方法及设备，其无法实现适应性的水平调节，无法进行吊装施工，限制其应用。

[0004] 通常需要转态变化的构件吊装方法一般如下：

[0005] 布置卷扬机吊装，在吊物上方布置可旋转桅杆，卷扬机钢丝绳通过定滑轮及可旋转桅杆变向，实现需转态变化的构件的吊装。但其辅助工装布置负责，成本较高，安全性低。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的在于提供一种滑移调整提升装置，既能满足需转态变化的构件吊装要求，又简单、实用、安全。

[0007] 本实用新型的技术方案是：一种滑移调整提升装置包括架体和支撑梁，所述架体将所述支撑梁支撑在一定的提升高度上使其内部形成有提升空间，还包括至少两个滑移组件和提升组件，至少两个所述滑移组件在所述支撑梁的长度上依次设置，每一个所述提升组件均垂直于所述支撑梁向提升空间内延伸设有一个吊点，一个所述提升组件通过一个所述滑移组件与所述支撑梁滑动配合，每个吊点分别通过所述提升组件的提升高度调节和所述提升组件、滑移组件沿所述支撑梁水平滑动调节以实现多个吊点之间的间距变化。

[0008] 优选的，所述滑移组件包括间隔设置的第一葫芦和第二葫芦，还包括环形缠绕于所述第一葫芦和第二葫芦之间的滑索，所述滑索上固定所述提升组件，所述滑索上设有当拉动滑索使其上的提升组件滑移的拉动端。

[0009] 优选的，所述支撑梁上设有多个平移限位隔板，多个所述平移限位隔板分别位于第一葫芦和第二葫芦的下方。

[0010] 优选的，所述第一葫芦和第二葫芦均通过固定吊耳与所述支撑梁固定。

[0011] 优选的，所述提升组件包括与所述滑移组件连接的沿所述支撑梁水平滑移的提升油缸，所述提升油缸内设有一向提升空间内延伸的钢绞线，所述钢绞线的末端为所述吊点。

[0012] 优选的，所述支撑梁的顶面设有防侧翻装置，所述防侧翻装置的中部为沿支撑梁长度贯通的滑道，所述提升油缸与所述滑道配合。

[0013] 优选的，所述支撑梁上设有一层不锈钢板，所述不锈钢板临近所述提升组件设置。

[0014] 与相关技术相比，本实用新型的有益效果为：

[0015] 一、增加了提升组件的适应性滑移调整，使滑移和提升结合，提高了构件提升状态

改变的灵活性和精准性；

[0016] 二、制作简便，空间局限性小，安全可靠。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型提供的滑移调整提升装置的起吊构件的各状态示意图；

[0018] 图2为图1的侧视图；

[0019] 图3为本实用新型提供的滑移调整提升装置去掉架体的结构示意图；

[0020] 图4为支撑梁的横截面结构示意图。

[0021] 附图中，1-架体、11-钢柱、12-钢梁、2-支撑梁、21-侧梁、22-防侧翻装置、23-滑道、24-不锈钢板、25-平移限位隔板、26-固定吊耳、3-滑移组件、31-第一葫芦、32-第二葫芦、33-滑索、4-提升组件、41-提升油缸、42-钢绞线、43-吊点、10-构件。

具体实施方式

[0022] 以下将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。需要说明的是，在不冲突的情况下，本实用新型中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。为叙述方便，下文中如出现“上”、“下”、“左”、“右”字样，仅表示与附图本身的上、下、左、右方向一致，并不对结构起限定作用。

[0023] 如图1~4所示，本实施例提供的一种滑移调整提升装置包括架体1、支撑梁2、至少两个滑移组件3和至少两个提升组件4。所述架体1由多根竖向设置的钢柱11和横向连接于多个钢柱11之间的钢梁12组成的框架式的结构，在其内部为提升空间。

[0024] 所述架体1将所述支撑梁2支撑在一定的提升高度上。所述支撑梁2设于架体1顶端的中部。所述支撑梁2包括两个侧梁21，所述侧梁21沿架体1的长度方向设置，两个侧梁21在架体1的宽度W方向间隔设置。所述支撑梁2的顶面设有防侧翻装置22，所述防侧翻装置22的中部为沿支撑梁2长度贯通的滑道23。

[0025] 所述滑移组件3和提升组件4的数量在本实施例中均为两个，两个所述滑移组件3在支撑梁2的长度方向等分设置，所述滑移组件3与提升组件4一一对应。

[0026] 每一个所述滑移组件3均包括第一葫芦31、第二葫芦32、环形缠绕于所述第一葫芦31和第二葫芦32之间的滑索33。在上位置设置的所述滑索33上设有拉动端，通过人工在宽度W方向拉动该拉动端，可实现滑索33在第一葫芦31和第二葫芦32之间水平滑移，从而实现连接在滑索33上的提升组件4一同滑移。

[0027] 所述第一葫芦31和第二葫芦32均通过固定吊耳26与所述支撑梁2固定，相邻葫芦共用一个固定吊耳26，所述第一葫芦31和第二葫芦32可实现转动。

[0028] 所述支撑梁2上设有多个平移限位隔板25，多个所述平移限位隔板25分别位于第一葫芦31和第二葫芦32的下方。

[0029] 所述提升组件4包括提升油缸41，所述提升油缸41在滑道23内与所述滑索33连接，所述提升油缸41与所述滑索33一同滑移时，所述防侧翻装置22可有效保证其实现水平滑移而不会倾翻。

[0030] 所述提升油缸41为液压提升油缸，内设有一向提升空间内延伸的钢绞线42，所述钢绞线42垂直于所述支撑梁2延伸，且其末端设有所述吊点43。

[0031] 所述提升油缸41的工作原理与现有专利CN102530732A中的提升油缸相同。

[0032] 每个吊点43分别通过所述提升组件4的提升高度调节和所述提升组件4、滑移组件3沿所述支撑梁2水平滑动调节以实现多个吊点43之间的间距变化。

[0033] 所述支撑梁2上设有一层不锈钢板24，所述不锈钢板24与所述提升油缸41贴合设置。所述不锈钢板4可减少滑动摩擦系统。

[0034] 如图1所示，构件10的长度长于架体1的长度L，在构件10提升过程中，因架体宽度方向的钢梁对构件10会产生干涉(如图2所示)，构件10不能一直处于平直的状态提升。

[0035] 此时，在提升过程中，需要将其中的一个吊点43对应的构件10的一端提升高于另一端，且当两个吊点43的间距缩短时，两端的提升油缸41还需要在水平位置上向支撑梁2的中心(长度方向的中心，下同)滑移。提升高的提升油缸41的滑移量大于提升相对低的一端。通过高度和水平位置的结合调节，实现构件10的倾斜吊装，在构件10上的两个吊点的垂直间距缩短，以适应狭小的提升空间(如图1所示)。水平位置的调节需要人工拉动所述拉动端将滑索33上的提升油缸41水平移动至合适的位置。

[0036] 当构件10提升到上方指定位置时，提升油缸41将两个吊点的高度逐步保持一致，此时，人工反方向拉动所述拉动端使提升油缸41反方向水平移动(向远离支撑梁中心的方向)，直至构件10再次保持水平(如图1所示)。

[0037] 另外，水平滑移还可以通过液压缸替代人工拉动的方式驱动，通过计算机控制液压缸行程以实现更精准的水平位置调节，这两种方式或延伸使用气缸等都属于本实用新型的保护范围。

[0038] 通过提升油缸水平滑移调整，保持起吊的钢绞线在吊装过程中始终保持垂直状态，从而变向调整构件的吊点，使构件在起吊过程中发生状态改变，完成吊装作业。

[0039] 以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其它相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

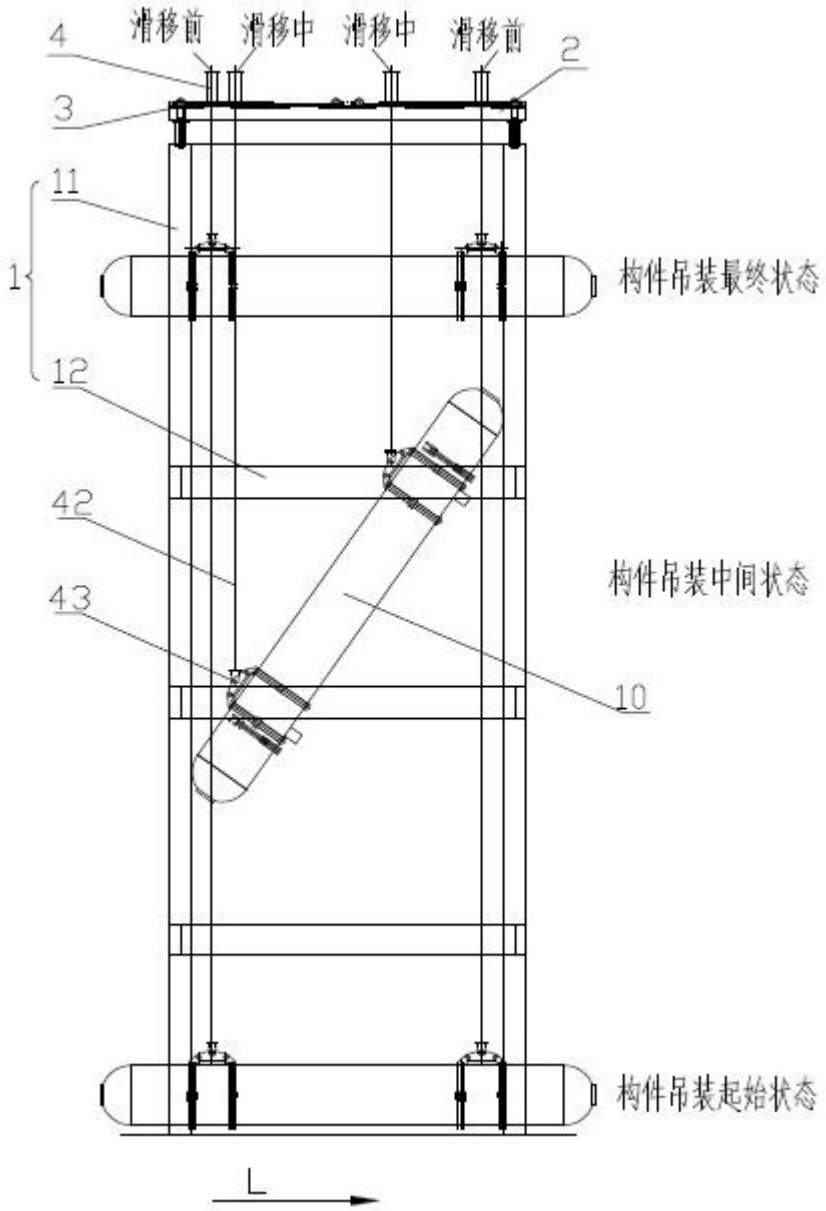

滑移前
滑移中
滑移中
滑移前
4
3
2
11
1
12
42
43
10
构件吊装最终状态
构件吊装中间状态
构件吊装起始状态
L

图1

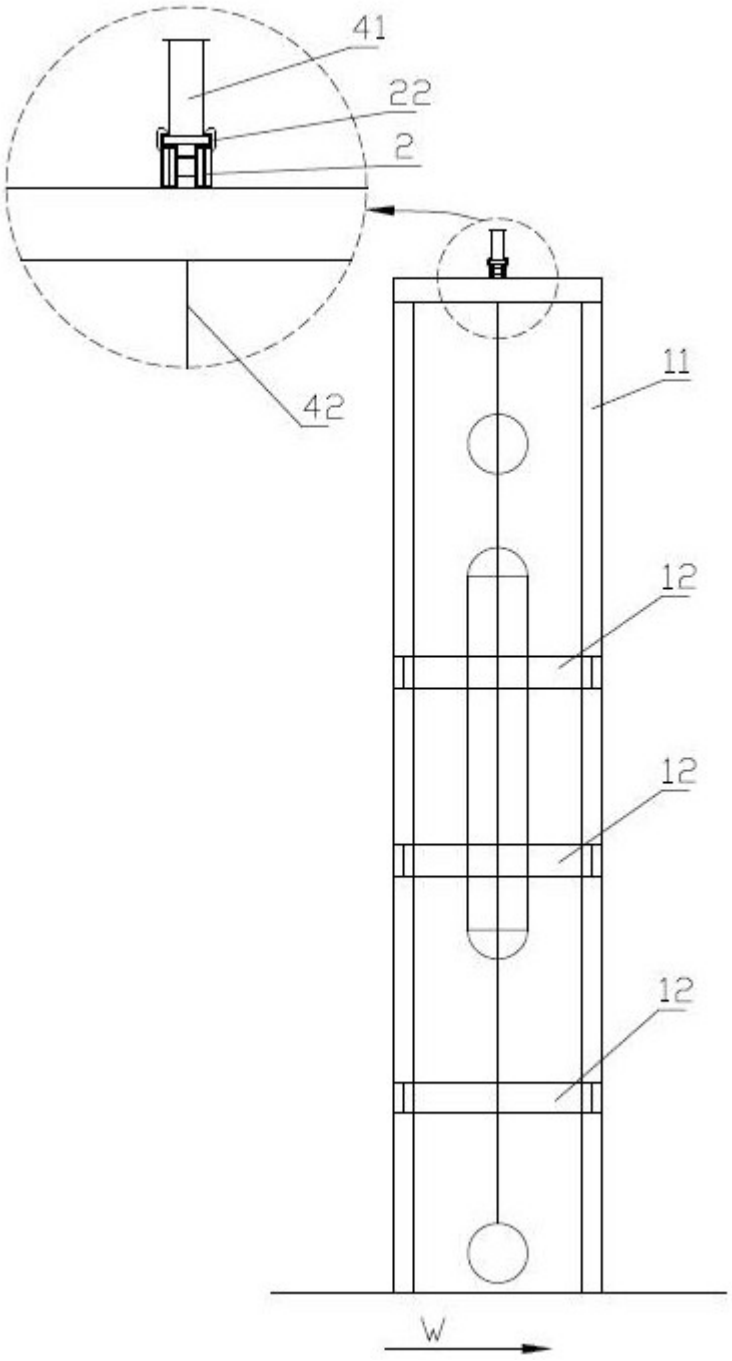


图2

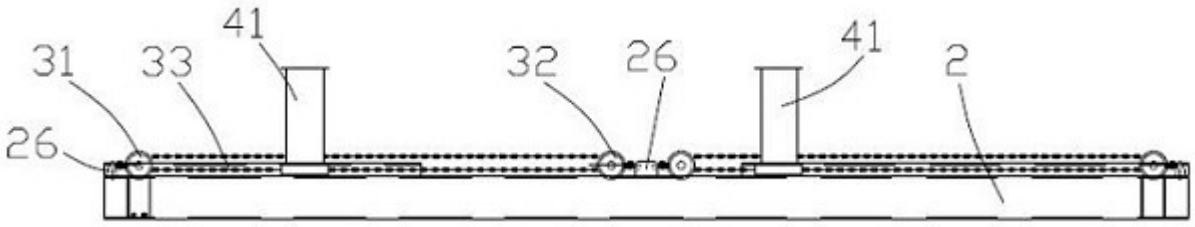


图3

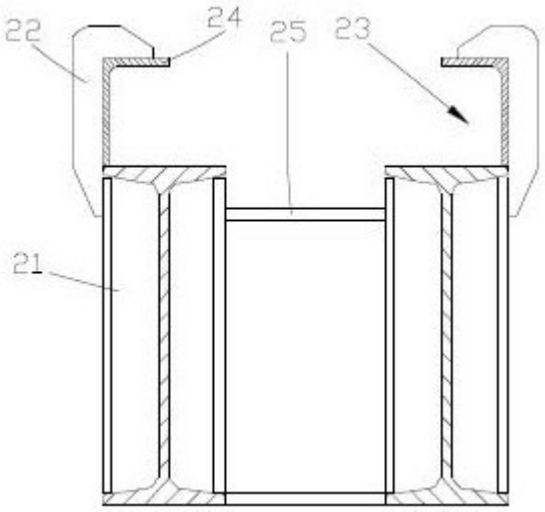


图4